Materiales y conceptos de Gavia

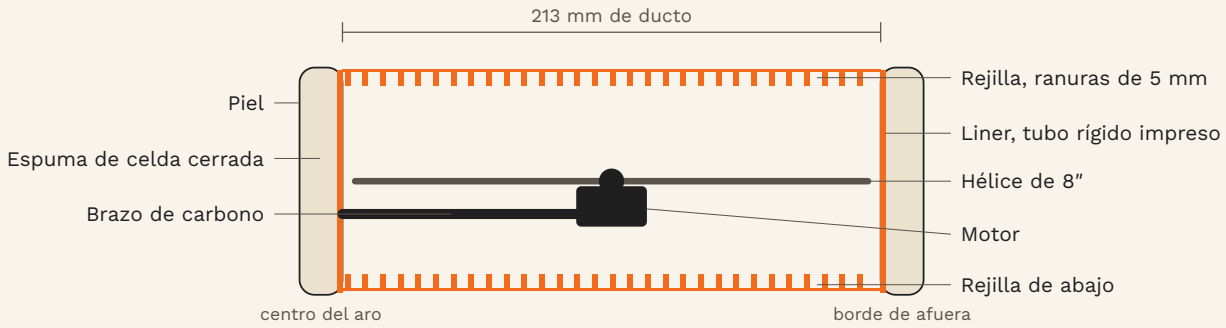
Qué es cada cosa del dron flotador, de qué está hecha y cómo se fabrica. Para leer antes de comprar, pedir o armar algo.



Versión del 30/10/2026. Se actualiza en cada sesión de trabajo. Los números son aproximados hasta medirlos en banco y en pileta. Las imágenes son renders, no fotos de pruebas.

El aro por dentro

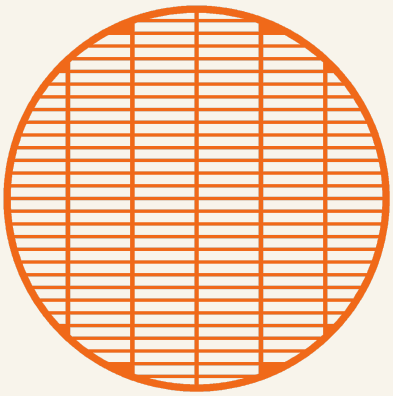
Un aro de espuma de 80 cm con cuatro hélices metidas en tubos dentro del propio aro. Este es un corte por el centro de uno de los cuatro ductos.



El aro mide 90 mm de alto. Corte por el centro de un ducto. En el resto del aro la espuma es maciza, con las dos cajas estancas y los huecos para las manos (aprox., a validar).

La rejilla va arriba y abajo de cada hélice. Tiene flejes de 2 mm con ranuras de 5 mm y cinco nervios que los traban, así un dedo no entra ni abre la ranura.

En el banco de pruebas se corta en acrílico con láser. En el dron real va impresa en PETG o ASA, en naranja para que se vea dónde están las hélices.



Materiales

De qué está hecho cada parte y por qué.

Espuma de celda cerrada	Millones de burbujitas de aire, cada una sellada. El agua no pasa de una a otra, así que flota aunque se corte o se pinche. Es la de las tablas de bodyboard y los chalecos. La de celda abierta, como la de un colchón, chupa agua y se hunde.
EPS telgopor	El telgopor común. Barato y fácil de cortar, pero frágil. Sirve para la maqueta de pileta.
XPS Polyfan	El telgopor duro de la construcción. Más firme y absorbe menos agua que el EPS.
EPP	Polipropileno expandido, el de los drones de juguete y los paragolpes. Aguanta golpes y vuelve a su forma. Es el ideal para el cuerpo, pero en bloque cuesta conseguirlo en Argentina.
Piel	Una capa fina sobre la espuma que la protege del sol, la sal y los raspones y le da el acabado crema. Puede ser poliurea, un recubrimiento elástico que se aplica como pintura gruesa, o resina.
PLA	El plástico más común para imprimir en 3D. Se ablanda al sol, así que en la playa no sirve.
PETG	El plástico de las botellas, modificado para imprimir. Aguanta agua y golpes.
ASA	El de las piezas de auto que van a la intemperie. Aguanta el sol sin ponerse amarillo ni quebradizo.
Policarbonato	Plástico transparente casi irrompible, en láminas. En 1 mm se enrolla para hacer el ducto del banco de pruebas.
Acrílico	Plástico rígido que se corta con láser. Las rejillas del banco van en acrílico de 6 mm.
Fibra de carbono	Tubos muy livianos y rígidos. Un cuadrado de tubos une los cuatro motores adentro de la espuma. No va en contacto con aluminio, porque en agua salada los dos juntos se corroen.

Cómo se fabrica

El cuerpo se corta en espuma. Solo las piezas chicas y rígidas se imprimen.

Impresora 3D y su cama	Fabrica la pieza capa por capa dentro de una caja. La cama, la base donde se apoya, mide de 22 a 25 cm en las comunes. El aro mide 80 cm, así que no entra.

Qué se imprime	Los liners de los ductos, las rejillas y las cajas estancas con sus tapas, en PETG o ASA.
Servicio de impresión	Un local o una persona con impresoras. Le mandás el archivo y te devuelve la pieza. Cobra por material y por horas de máquina.
Hilo caliente	Un alambre fino que se calienta y corta el telgopor derritiéndolo, como un cuchillo caliente en manteca. Hay máquinas que siguen un dibujo de la computadora.
Router CNC	Una máquina que talla con una fresa siguiendo un archivo. Hace los huecos de los ductos, los agujeros para las manos y los cantos redondeados. Las tienen las casas de cartelería.
Corte láser	Un láser que corta láminas planas siguiendo un dibujo 2D. Así salen las rejillas del banco.
Por capas	Las planchas de espuma vienen de 5 cm y el aro tiene 9 cm de alto. Se cortan dos capas con la misma forma, se pegan y se lijan.
Modelo 3D	El archivo con la forma exacta, hecho en Blender. De ahí salen los archivos para cada máquina.
SVG, DXF y STL	SVG y DXF son dibujos 2D para corte láser o hilo caliente. STL es una forma 3D para imprimir.
Script paramétrico	Un programa que arma el modelo a partir de números como el diámetro, el alto o la ranura. Se cambia un número y se rehace todo, renders y planos incluidos.

Comprar

La lista con links y precios está en *bom/lista-de-materiales.md*.

Local o desde China	En MercadoLibre, lo que viene de China tarda una o dos semanas y paga impuestos aparte.
Límite de envíos	Las publicaciones de China avisan hasta 5 envíos internacionales por año (a validar). Conviene juntar las compras importadas.
Dólar MEP	La cotización que usamos para pasar los precios a dólares y comparar.

Lo que hace volar al dron

La electrónica, de la batería a la hélice.

Motor brushless	Motor sin escobillas, el de todos los drones. Gira con los pulsos que le manda el ESC.
KV	Vueltas por minuto por cada volt, sin carga. KV bajo con hélice grande da más fuerza y menos velocidad, que es lo que necesita un dron pesado. El candidato es de 900 KV.
Hélice 8x4,5x3	8 pulgadas de diámetro (unos 20 cm), 4,5 pulgadas de avance por vuelta y 3 palas.
Ducto y labio	El tubo alrededor de la hélice. Protege, y si la boca de entrada es redondeada (el labio) puede sumar empuje. Cuánto suma se mide en el banco.
ESC variador	Traduce la orden de la controladora en la corriente que mueve el motor. Uno por motor.
LiPo 6S	Batería de polímero de litio con 6 celdas en serie, unos 22,2 V. Potente y delicada: se carga con cargador balanceador y se guarda en bolsa ignífuga.
mAh	La capacidad. 5200 mAh son 5,2 A durante una hora, en teoría.
C descarga	Cuántas veces su capacidad puede entregar sin dañarse. Una de 5,2 Ah y 80C entrega hasta 416 A. El dron a fondo pide unos 150 A.
Cargador balanceador	Carga cada celda pareja. Si una celda se pasa de carga, la batería se infla o se prende fuego.
XT60 y XT90	Las fichas de batería. El número indica la corriente que aguantan, 60 y 90 A.
Controladora de vuelo	La placa que estabiliza el dron, con sensores de giro y aceleración. Corre ArduPilot.
ArduPilot	Software libre de piloto automático. Mantiene el dron estable, vuela a un punto, se posa y aplica las reglas de seguridad si algo falla.
GPS con brújula	Dice dónde está el dron y hacia dónde mira.
Radio ELRS	El control remoto del piloto de seguridad, de largo alcance. El mismo enlace lleva la telemetría.
Telemetría MAVLink	El idioma con el que el dron y la laptop se pasan datos: posición, batería y estado.
PDB y BEC	La PDB reparte la batería a los cuatro ESC y mide la corriente total. El BEC baja el voltaje a 5 V para la electrónica chica.

El banco y las mediciones

Antes de construir el dron se miden los números que hoy son cálculo.

Banco de empuje	Un solo motor con su hélice adentro de un ducto, apoyado en una balanza electrónica. Se mide cuánto empuja y cuánto consume, con y sin rejillas.
Celda de carga y HX711	La celda es el sensor de una balanza electrónica. El HX711 es la plaquita que la lee y le pasa el dato al ESP32.
ESP32	Una plaquita programable y barata. En el banco lee la balanza, maneja el motor y guarda los datos. La botonera del guardavidas usa la misma placa.
Wattímetro	Un aparatito que va entre la batería y el ESC y muestra volts, amperes y watts.
Multímetro	Mide tensión, corriente y continuidad. Sirve para revisar soldaduras y cables.
Empuje/peso	El empuje máximo de los cuatro motores dividido por el peso del dron. Con 2 o más tiene margen para maniobrar y pelearle al viento.
Newton N	La unidad de fuerza. 10 N es más o menos lo que pesa 1 kg. Un adulto consciente necesita unos 40 N de ayuda para mantener la cabeza afuera del agua (Restube).
Calado y francobordo	Cuánto se hunde el aro flotando y cuánto queda afuera del agua.
Escora y pararse de canto	La inclinación cuando alguien se agarra de un lado. Con mucha carga, un flotador chato se para de canto, como una tabla agarrada de la punta. Por eso ganó el aro.
Maqueta de pileta	Un aro de telgopor del tamaño real, sin electrónica, con pesas donde irían la batería y los motores. Mide si de verdad sostiene a un adulto agarrado.
Corte por agua	Dos electrodos detectan el agua de mar y cortan los motores. En el agua las hélices no giran.
Latch y reed switch	El latch es un circuito que queda trabado cuando se dispara. El reed switch es un interruptor que se cierra con un imán. Juntos hacen que el corte solo se destrabe en tierra.